# আয়না ও জল প্রতিবিম্ব (Mirror & Water Images)

**চাকরির পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত গাইড (Reasoning Special)**

## ১. ভূমিকা (Introduction)

যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (যেমন: WBCS, SSC CGL/CHSL/MTS, Railway, Bank, WB Police) এর Non-Verbal Reasoning বিভাগে **Mirror Image (আয়না প্রতিবিম্ব)** এবং **Water Image (জল প্রতিবিম্ব)** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কমন টপিক। এই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষার্থীর ভিজ্যুয়াল মেমোরি বা জ্যামিতিক প্রতিফলন চেনার ক্ষমতা যাচাই করা। সঠিক নিয়ম এবং কিছু শর্টকাট ট্রিকস জানা থাকলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মাত্র ৫-১০ সেকেন্ডে নির্ভুলভাবে দেওয়া সম্ভব।

## ২. আয়না প্রতিবিম্ব (Mirror Image)

যখন কোনো বস্তু বা চিত্রের পাশে (সাধারণত ডান বা বাঁ দিকে) একটি উল্লম্ব (Vertical) আয়না রাখা হয়, তখন আয়নায় যে প্রতিবিম্বটি তৈরি হয়, তাকে Mirror Image বলে। পরীক্ষায় সাধারণত আয়নাটিকে **MN** রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

### মূল সূত্র ও নিয়মাবলি:

- **পার্শ্বীয় পরিবর্তন (Lateral Inversion):** আয়না প্রতিবিম্বের প্রধান নিয়ম হলো বস্তুর **ডান দিক বাঁ দিকে** চলে যায় এবং **বাঁ দিক ডান দিকে** চলে আসে।
- **উল্লম্ব পরিবর্তনহীনতা:** বস্তুর ওপরের দিক (Top) এবং নীচের দিক (Bottom) সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ, মাথা ওপরেই থাকবে এবং পা নীচেই থাকবে।
- **দূরত্বের নিয়ম:** আসল চিত্রের যে অংশটি আয়নার যত কাছে থাকে, প্রতিবিম্বেও তার রূপটি আয়নার ততটাই কাছে তৈরি হয়। একইভাবে, দূরের অংশটি দূরেই দেখায়।

> **পরীক্ষার শর্টকাট ট্রিক ১ (খাতার পাতা উল্টানো):** যদি পরীক্ষার হলে কোনো কঠিন চিত্রের আয়না প্রতিবিম্ব বুঝতে সমস্যা হয়, তবে প্রশ্নপত্রে থাকা চিত্রটি খাতার পাতায় কলম দিয়ে একটু গাঢ় করে এঁকে নিন। এরপর খাতার পাতাটি **ডান থেকে বাঁ দিকে (বা বাঁ থেকে ডান দিকে) উল্টে** পিছন দিক থেকে দেখলে যে চিত্রটি দেখা যাবে, সেটাই হলো ওই চিত্রের সঠিক Mirror Image!

### ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরের (Capital Letters) আয়না প্রতিবিম্ব:

ইংরেজি ২৬টি বড় অক্ষরের মধ্যে **১১টি অক্ষরের** আয়না প্রতিবিম্ব হুবহু আসল অক্ষরের মতোই থাকে (কোনো পরিবর্তন হয় না)। এগুলো হলো: **A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y**।

| অক্ষর | Mirror Image | অক্ষর | Mirror Image | অক্ষর | Mirror Image |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | J | L | S | 2 |
| B | ᗺ | K | lambda; | T | T |
| C | Ↄ | L | ⅃ | U | U |
| D | snack | M | M | V | V |
| E | Ǝ | N | И | W | W |
| F | Flipkart | O | O | X | X |
| G | ɘ | P | 9 | Y | Y |
| H | H | Q | snack | Z | S |
| I | I | R | Я | - | - |

**সংখ্যার (Numbers) আয়না প্রতিবিম্ব:**

০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে কেবল **০ এবং ৮** এর আয়না প্রতিবিম্ব অপরিবর্তিত থাকে।

| সংখ্যা | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mirror Image** | 0 | I | S | Ɛ | ᔭ | snack | ∂ | e | 8 | ९ |

**উদাহরণ ১ (শব্দভিত্তিক):**

**প্রশ্ন:** "MALAYALAM" শব্দটির Mirror Image কী হবে?
**উত্তর ও ব্যাখ্যা:** যেহেতু শব্দটির প্রথম ও শেষ অংশ এবং অক্ষরের গঠন প্রতিসম, তাই "MALAYALAM" এর আয়না প্রতিবিম্ব হুবহু **MALAYALAM** ই থাকবে। কিন্তু যদি "REASONING" বলা হয়, তবে তার প্রতিবিম্ব শুরু হবে উল্টানো 'G' দিয়ে এবং শেষ হবে উল্টানো 'R' দিয়ে (GNINOSÆЯ)।

## ৩. জল প্রতিবিম্ব (Water Image)

যখন কোনো বস্তু বা চিত্রের নীচে অনুভূমিকভাবে (Horizontal) কোনো প্রতিফলক তল বা জল থাকে, তখন সেখানে যে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়, তাকে Water Image বলে। এটিকে বস্তুর **নীচে রাখা আয়নার প্রতিবিম্ব (Horizontal Mirror Image)** হিসেবেও গণ্য করা যায়।

### মূল সূত্র ও নিয়মাবলি:

- **উল্লম্ব উল্টানো (Vertical Inversion):** জল প্রতিবিম্বের প্রধান নিয়ম হলো বস্তুর **ওপরের দিক (Top) নীচে** চলে যায় এবং **নীচের দিক (Bottom) ওপরে** চলে আসে।
- **পার্শ্বীয় পরিবর্তনহীনতা:** বস্তুর ডান দিক এবং বাঁ দিক সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ ডান দিকের অংশ ডানেই থাকবে, বাঁ দিকের অংশ বাঁ দিকেই থাকবে।
- **দূরত্বের নিয়ম:** বস্তুর নীচের অংশটি জলের সবচেয়ে কাছে থাকে, তাই প্রতিবিম্বেও ওই অংশটি সবার ওপরে (জলের কাছাকাছি) দেখা যায়।

> **পরীক্ষার শর্টকাট ট্রিক ২ (খাতার পাতা উল্টানো):** জল প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের চিত্রটি খাতার পাতায় গাঢ় করে এঁকে নিন। এরপর পাতাটি **ওপর থেকে নীচে (বা নীচ থেকে ওপরে) উল্টে** পিছন দিক থেকে লক্ষ্য করুন। যে চিত্রটি দেখতে পাবেন, সেটিই হলো সঠিক Water Image!

### ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরের (Capital Letters) জল প্রতিবিম্ব:

ইংরেজি ২৬টি বড় অক্ষরের মধ্যে **৯টি অক্ষরের** জল প্রতিবিম্ব হুবহু আসল অক্ষরের মতোই থাকে। এগুলো হলো: **C, D, E, H, I, K, O, X, Z** (কিছু ফন্টে Z পরিবর্তিত হতে পারে, তবে জ্যামিতিকভাবে এটি প্রায় এক থাকে)।

| অক্ষর | Water Image | অক্ষর | Water Image | অক্ষর | Water Image |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ∀ | J | snack | S | S |
| B | B | K | K | T | ⊥ |
| C | C | L | Γ | U | ∩ |
| D | D | M | W | V | Λ |
| E | E | N | И | W | M |
| F | snack | O | O | X | X |
| G | snack | P | snack | Y | snack |
| H | H | Q | snack | Z | Z |
| I | I | R | snack | - | - |

### সংখ্যার (Numbers) জল প্রতিবিম্ব:

০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে কেবল **০, ৩ এবং ৮** এর জল প্রতিবিম্ব অপরিবর্তিত থাকে (ফন্টের তারতম্য না থাকলে)।

| সংখ্যা | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Water Image** | 0 | snack | snack | 3 | snack | snack | 9 | snack | 8 | 6 |

## ৪. ঘড়ির সময় সংক্রান্ত বিশেষ ট্রিকস (Clock Problems)

পরীক্ষায় প্রায়ই আসে: "একটি ঘড়িতে ৩টে বেজে ১৫ মিনিট হলে, আয়নায় বা জলে দেখলে কটা বাজবে?" এই ধরণের প্রশ্ন চিত্র না এঁকেই সূত্রের মাধ্যমে ১ সেকেন্ডে সমাধান করা যায়।

### A. ঘড়ির আয়না প্রতিবিম্ব (Mirror Image of Clock):

- যদি প্রদত্ত সময় **১টা থেকে ১১টার** মধ্যে হয়, তবে সময়টিকে **১১:৬০** থেকে বিয়োগ করতে হবে।
- যদি প্রদত্ত সময় **১১টা থেকে ১টার** মধ্যে হয়, তবে সময়টিকে **২৩:৬০** থেকে বিয়োগ করতে হবে।

**উদাহরণ:** ঘড়িতে ৮:২০ বাজে। আয়নায় কত দেখাবে?
**সমাধান:** ১১:৬০ - ৮:২০ = ৩:৪০। উত্তর: ৩টে বেজে ৪০ মিনিট।

### B. ঘড়ির জল প্রতিবিম্ব (Water Image of Clock):

- ঘড়ির জল প্রতিবিম্ব বের করার জন্য প্রদত্ত সময়টিকে সর্বদা **১৮:৩০** (অথবা মিনিট ৩০ এর বেশি হলে **১৭:৯০**) থেকে বিয়োগ করতে হবে।

**উদাহরণ:** ঘড়িতে ৪:৪০ বাজে। জল প্রতিবিম্বে কত দেখাবে?
**সমাধান:** যেহেতু মিনিট (৪০) ৩০ এর বেশি, তাই ১৭:৯০ থেকে বিয়োগ করব। ১৭:৯০ - ৪:৪০ = ১৩:৫০। অর্থাৎ, ১টা বেজে ৫০ মিনিট।

## ৫. পরীক্ষায় সফল হওয়ার সেরা স্ট্র্যাটেজি (Exam Strategy)

1. **বর্জন পদ্ধতি (Option Elimination):** এই অধ্যায়ের প্রশ্ন সমাধানের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো অপশন বাদ দেওয়া। প্রথমে চিত্রের যেকোনো একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন একটি তীর বা বিন্দু) লক্ষ্য করুন এবং দেখুন কোন কোন অপশনে সেটি ভুলভাবে দেওয়া আছে। দ্রুত ৩টি অপশন বাদ পড়ে যাবে এবং সঠিক উত্তরটি বেরিয়ে আসবে।
2. **দিক পরিবর্তন খেয়াল রাখা:** মনে রাখবেন, Mirror Image মানেই Left ↔ Right পরিবর্তন (Top-Bottom এক)। আর Water Image মানেই Top ↔ Bottom পরিবর্তন (Left-Right এক)।
3. **অক্ষরের ক্রমবিন্যাস:** শব্দের প্রতিবিম্ব খোঁজার সময় শুধু অক্ষর উল্টালেই হবে না, অক্ষরের স্থানও উল্টে যায় (শেষের অক্ষর প্রথমে আসে)। এটি অনেক পরীক্ষার্থী ভুল করে।